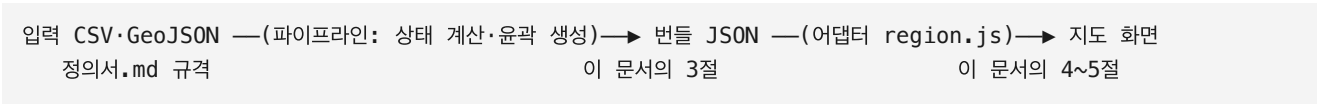


지도 번들 데이터 정의서 (어댑터 매핑 포함)

- 번들 스키마 버전: **1.1.0** (1.0.0에 선택 필드만 추가. 1.0.0 번들도 그대로 읽힙니다)
- 상태: **확정** — 지도 앱이 이 문서대로 번들을 읽습니다(인천 계양구·광주 광산구·전남 나주시 번들로 확인).
- 읽는 분: 지도 번들을 만드는 사람(수집·컴파일러 작성자)과, 지도에 올라간 값을 검토하는 사람
- 한 줄 요약: 번들 JSON을 이 문서대로 만들면, 화면은 **별도 설정 없이** 그 지역을 보여 줍니다. 값이 어디에 어떤 모양으로 나오는지, 비어 있으면 화면이 어떻게 동작하는지가 모두 여기 있습니다.

입력 쪽 규격(CSV)은 정의서.md에 있습니다. 이 문서는 그 다음 단계인 번들(JSON)과 화면을 다룹니다.



1. 파일 구성과 불러오는 순서

지역마다 폴더 하나(`regions/<slug>/`)가 있고, 지역 목록 파일 하나(`regions/index.json`)가 모든 지역을 가리킵니다.

파일	필수	내용	화면에서의 용도
<code>regions/index.json</code>	예	지역 목록, 기본 지역, 공개 여부	처음 열 지역 결정, 지역 선택기
<code>regions/<slug>/region.json</code>	예	지역 설정: 제목, 시작 위치, 지구, 출처, 상태 순서	제목·문구, 지도 시작 위치, 지구 경계, 범례
<code>regions/<slug>/projects.json</code>	예	단지 목록(단지가 0개여도 파일은 있어야 함)	단지 카드·목록·지도의 블록과 동
<code>regions/<slug>/buildings.json</code>	예	지역의 건물 윤곽과 높이(GeoJSON)	지도의 3차원 건물
<code>regions/<slug>/context.json</code>	아니 오	지하철역·학교 위치	카드의 "가까운 역·학교", 역 반경

불러오는 순서: 로딩 화면 → `index.json` → 지역 결정(주소의 `?region=` → 없으면 `default: true` 인 지역) → `region.json` → `projects.json`·`buildings.json`·`context.json` 을 동시에 → 어댑터 변환 → 화면.

실패할 때 화면 동작

상황	화면
<code>?region=</code> 이 목록에 없음	지역 목록과 함께 안내 화면
<code>region.json</code> · <code>projects.json</code> · <code>buildings.json</code> 불러오기 실패	오류 안내(어느 파일인지 표시)
<code>context.json</code> 이 없음(404)	오류 아님. 역·학교 기능만 숨김
<code>projects.json</code> 의 단지가 0개	건물만 보이는 빈 지역 화면(5.4절)

2. 공통 규약

항목	규칙
좌표	WGS84 [경도, 위도] . 소수 6자리 이내
날짜	YYYY-MM-DD . 입주 월은 YYYY-MM
인코딩	UTF-8 JSON(BOM 없음)
모르는 값	키를 빼거나 <code>null</code> . 빈 문자열 <code>""</code> · <code>0</code> 으로 채우지 않습니다
버전	모든 번들 파일의 <code>schema_version</code> 은 주.부.패치 . 화면은 현재 주버전과 직전 주버전을 읽습니다
정본	필드의 형식·필수 여부의 정본은 <code>schemas/bundle/*.schema.json</code>

3. 필드 정의

표의 ●는 필수입니다. 화면 용도가 "사용 안 함"인 필드는 지금은 화면에 영향이 없지만 번들에는 보존됩니다.

3.1 regions/index.json

필드	필수	형식	뜻	화면 용도
<code>schema_version</code>	●	문자	이 파일의 버전	호환 검사
<code>dataBase</code>		문자	지역 데이터 폴더의 기본 주소. 기본 <code>regions/</code>	데이터를 다른 곳(Blob 등)으로 옮겨도 코드가 안 바뀜
<code>regions[].slug</code>	●	slug	지역 식별자	?region= 값
<code>regions[].name</code>	●	문자	지역 이름. 예 "광주 광산구"	지역 선택기 표시, 브라우저 탭 제목
<code>regions[].default</code>		불리언	처음 열 지역이면 <code>true</code> (하나만)	기본 지역
<code>regions[].visibility</code>	●	<code>public / preview</code>	공개 여부. <code>preview</code> 는 운영 사이트에서 빠짐	미리보기 배너
<code>regions[].updatedAt</code>	●	날짜	마지막 갱신일	사용 안 함
<code>regions[].schema_version</code>	●	문자	그 지역 번들의 버전	호환 검사

3.2 regions/<slug>/region.json

필드	필수	형식	뜻	화면 용도
<code>schema_version</code> , <code>slug</code> , <code>name</code> , <code>updatedAt</code>	●		식별·버전	
<code>title</code>	●	문자	화면 제목. 예 "주택파동 · 광주 광산구"	좌상단 소제목
<code>description</code>		문자	한 문장 설명	검색·공유용 메타 설명
<code>view.center</code>	●	[경도, 위도]	처음 지도 중심	시작 위치

필드	필수	형식	뜻	화면 용도
view.zoom	●	8~18	처음 확대 수준	시작 위치
view.pitch, view.bearing		숫자	기울기(0~85)·방향	시작 위치. 없으면 기본값 사용
codes[]	●	배열	지역 코드와 유효기간(code, type, name, validFrom, validTo)	사용 안 함
zones[]	●	배열	지구(구역). 없으면 빈 배열	지구 경계·이름
zones[].id, name, type, publicLand	●		지구 식별·이름·유형·공공택지 여부	지구 이름 라벨
zones[].poly		[경도, 위도] 배열	지구 경계	점선 경계, 바깥을 살짝 어둡게
sources[]	●	배열	출처 사전(id, label, publisher, license, url, asOf, redistributable)	카드의 출처 문구를 만드는 재료
statusOrder	●	5개 상태	상태 순서(보관용). 지금 화면은 분양중 → 건설 단계 → 준공 임박 → 입주 단계 → 계획 으로 고정해 범례·옵션·목록을 만든다	(화면은 읽지 않음)
projectOrder		단지 id 배열	1.1.0 추가. 목록의 표시 순서를 고정	단지 목록 순서. 없으면 4.4절 규칙

3.3 regions/<slug>/projects.json

필드	필수	형식	뜻	화면 용도
schema_version	●	문자	버전	
projects[]	●	배열	단지 목록. 0개 가능	
otherBlocks[]		링 배열	이름을 모르는 주택 용지(공식 윤곽)	점선 윤곽, 범례 "이름 모르는 주택 용지"

단지(projects[])의 한 항목)

필드	필수	형식	뜻	화면 용도
id	●	문자	지역 안에서 유일하고 안 바뀌는 식별자. 예 sunwoon2-A1	내부 식별(화면에는 안 보임)
label	●	문자	지도에 짧게 보이는 이름. 예 A-1	카드 제목, 목록, 지도 표지
name	●	문자	정식 이름. 예 "광주선운2 A-1블록 신혼희망타운"	카드의 부제
sponsor.name	●	문자	시행자. 예 LH	(화면에 직접 나오지 않음, 번들에 보존)
sponsor.type	●	public / private / joint	시행자 유형	사용 안 함(표시 클래스 계산은 sponsorClass)

필드	필수	형식	뜻	화면 용도
sponsorClass	●	public / private_on_public_land	표시 클래스	민간이면 회색 톤과 "공공택지 민간" 칩
kind	●	문자	사업 유형. 예 "신혼희망타운"	카드 소재목
status	●	5개 상태	계산이 끝난 상태	색·무늬·칩·필터
units		정수	총 세대수	카드 큰 글씨, 목록
dongCount		정수	주동 수	카드
moveIn		YYYY-MM 또는 날짜	입주(예정) 월	카드, 타임라인, "입주 시기" 보기
progress		객체/ null	공정율(아래)	공정율 줄, "공정율" 보기
outline	●	객체	단지 윤곽(아래)	지도의 블록
dongs[]		배열	동(아래). 없으면 윤곽만 그림	3차원 동, 층수 분포
events[]		배열	사건 이력(정의서.md 3.3절의 7종)	사용 안 함(상태는 이미 계산됨)
flags[]		suspect_floors / suspect_dates	의심 표시	사용 안 함
sources[]		출처 id 배열	이 단지의 근거 출처	카드의 "출처:" 문구
zoneId		문자	소속 지구 id	사용 안 함
note		문자	1.1.0 추가. 메모	카드의 메모 한 줄
builder		문자	1.1.0 추가. 시공사	카드의 "시공" 줄
contractAmountM		숫자	1.1.0 추가. 공사금액(백만원)	카드의 "공사금액" 줄

progress

필드	필수	형식	뜻	화면 용도
rate	●	0~100	공정율(%)	공정율 줄, "공정율" 보기의 높이
asOf	●	날짜	기준일	"(기준일)" 표시
history[]		[날짜, 공정율] 배열	날짜별 이력	3점 이상이면 작은 추세선
start, end		날짜	1.1.0 추가. 공사 시작·종료일	공사기간, "입주 시기" 보기, 타임라인의 "준공 예정"
source		출처 id	1.1.0 추가. 공정율의 출처	푸터의 "공정율은 ○○ 기준입니다"

outline

필드	필수	형식	뜻	화면 용도
tier	●	official / building / schematic	윤곽 등급	윤곽 문구(5.3절)
poly	●	[경도, 위도] 링(3점 이상)	블록 윤곽	지도의 블록
how		문자	윤곽을 얻은 방법	윤곽 문구 뒤에 붙음

dongs[]

필드	필수	형식	뜻	화면 용도
no	●	문자	동 번호. 예 "101"	동 카드 제목
tier	●	윤곽 등급	이 동 윤곽의 등급	동 카드의 윤곽 안내
poly	●	링 배열	동 윤곽(조각이 여럿이면 링이 여러 개)	지도의 3차원 동
floorsAbove		정수	지상 층수	높이, 층수 분포
floorsBelow		정수	지하 층수	사용 안 함
heightM		숫자	실측 높이(m)	있으면 그 높이로 그림

3.4 regions/<slug>/buildings.json (GeoJSON)

필드	필수	뜻	화면 용도
type	●	FeatureCollection	
meta.basis	●	자료 기준일 YYYYMMDD	푸터의 "○○ 기준"
meta.factor		층고 환산표(아래)	층수로 높이를 추정할 때
features[].geometry	●	Polygon / MultiPolygon	건물 윤곽
features[].properties.eh	●	화면에 그릴 높이(m, 0 이상)	3차원 높이
properties.src		공식높이 / 층수환산 / 정보없음	건물 카드의 높이 안내, 색조
properties.h		공식 높이(m)	src 가 공식높이 일 때
properties.f, b		지상·지하 층수	
properties.u, n, a, d		용도, 건물명, 사용승인 연도, 법정동	건물 카드
properties.x		1 이면 높이·층수 불일치 의심	건물 카드

eh 를 정하는 순서(번들 작성자 규칙): 공식 높이 h 가 0보다 크면 $eh = h$ (src = 공식높이) → 아니면 지상층수 f 가 있으면 $eh = f \times$ 층고 (src = 층수환산) → 둘 다 없으면 $eh = 3$ (src = 정보없음, 3 m 평면으로 그려지고 실제 높이가 아니라고 안내).

meta.factor 의 키: 공동주택_1-5, 공동주택_6-10, 공동주택_11-15, 공동주택_16-20, 공동주택_21+ (층수 구간별 m/층)과 용도별 값. 키가 없으면 화면은 2.85 m/층을 씁니다.

3.5 regions/<slug>/context.json

필드	필수	뜻	화면 용도
stations[], schools[]	●	{name, lon, lat} 목록	지도 표지, 카드의 "가까운 역·학교"(직선 거리)
asOf	●	기준일	
source	●	출처 문구(예: "© OpenStreetMap contributors (ODbL)")	푸터의 "역·학교는 ○○입니다"

4. 어댑터 변환 규칙

어댑터(`assets/js/region.js`)가 번들을 화면 코드가 쓰는 내부 모양으로 바꿉니다. 번들 작성자가 알아야 할 규칙은 아래가 전부입니다.

4.1 필드 매핑

번들	화면 내부	비고
<code>id</code>	<code>id</code>	내부 식별용. 주소의 <code>?block=</code> 도 인식
<code>label</code>	화면에 보이는 단지 이름	카드·목록·지도 표지·HUD 모두 <code>label</code>
<code>outline.poly</code>	<code>poly</code>	
<code>outline.tier</code> , <code>outline.how</code>	윤곽 문구	5.3절
<code>dongs[].floorsAbove</code>	<code>dongs[].floors</code>	층수도 높이도 없으면 그 동은 3D로 그리지 않음(4.3절)
<code>dongs[].heightM</code>	동 높이	있으면 층수 환산보다 우선
<code>contractAmountM</code>	<code>contractM</code>	
<code>progress.start/end/source</code>	같은 이름	
<code>sources[]</code>	출처 문구	<code>region.sources[].label</code> 을 이어 붙임
<code>sponsorClass</code>	민간 스타일 여부	<code>private_on_public_land</code> 면 회색 톤
<code>events[]</code> , <code>flags[]</code> , <code>zoneId</code> , <code>sponsor.type</code>	(사용 안 함)	번들에는 보존

4.2 입주 표기 (moveIn)

번들 값	화면에 보이는 값
<code>"2029-06"</code>	입주 2029.06 (내부 형식 2029.06)
<code>"2028-09-30"</code> (날짜)	준공 예정 2028-09-30
<code>null</code> 이고 <code>progress.end</code> 있음	준공 예정 <code><progress.end></code>
<code>null</code> 이고 <code>progress.end</code> 도 없음	입주 시기 미정
<code>null</code> 이고 <code>status</code> 가 입주 단계	입주 일자 미상 (이미 입주한 단지에 '미정'은 어색해서 <code>progress.end</code> 가 있어도 이 문구)

4.3 층수와 높이

- 동 높이: `heightM` 이 있으면 그 값. 없고 `floorsAbove` 가 있으면 `floorsAbove` × 층고 (층고는 `buildings.meta.factor`, 없으면 2.85 m). 둘 다 없으면 그 동은 3D로 그리지 않고 층수 분포에서도 뺍니다. `heightM` 만 있고 `floorsAbove` 가 없으면 층수는 `round(heightM ÷ 2.85)` 로 표시합니다. (3 m 평면은 지도에 이미 있던 기존 건물의 높이를 모를 때 쓰는 표시입니다.)
- 동 카드의 높이 안내: `heightM` 이 있으면 "높이 N m", 층수로 구했으면 "높이 약 N m (추정)".
- `dongs` 가 없는 단지: 윤곽만 그려지고 카드의 층수는 "미확인".

4.4 단지 목록 순서

- 1. `region.projectOrder`가 있으면 그 순서 그대로(목록에 없는 단지는 뒤에 4번 규칙으로).
- 2. 없으면 상태 순서 분양중 → 건설 단계 → 준공 임박 → 입주 단계 → 계획.
- 3. 같은 상태 안에서는 세대수가 많은 순(`units`가 `null`이면 0으로 봄).
- 4. 그래도 같으면 `label` 문자열 순.

4.5 상태 → 종류·단계

상태	내부 종류	사다리 단계(계획·분양·건설·입주 4칸)
계획	<code>plan</code>	0 — 모든 칸이 비어 있음
분양중	<code>sale</code>	1
건설 단계	<code>build</code>	2
준공 임박	<code>soon</code>	3 (지금처럼 "입주" 칸이 현재 단계)
입주 단계	<code>move</code>	4 — 네 칸 모두 완료로 표시(현재 단계 칸 없음)

4.6 값이 비어 있을 때

비어 있는 값	화면 동작
<code>units</code>	카드 큰 글씨·목록·HUD에 "세대수 미확인", 합계에서는 빠지고 "세대수 미확인 ○곳 제외"가 붙음
<code>dongCount</code>	"○개동" 표시를 생략
<code>progress</code>	공정율 줄·막대 없음. "공정율" 보기에서는 진행 없는 것으로 그림
<code>progress.start/end</code>	공사기간 줄 생략. "입주 시기" 보기는 <code>moveIn</code> 만으로 근사
<code>dongs</code>	윤곽만. 층수 "미확인"
<code>builder</code> , <code>contractAmountM</code> , <code>note</code>	그 줄이 나오지 않음
<code>sources</code>	"출처:" 줄 생략
<code>outline.how</code>	윤곽 문구에 괄호 설명 없음
<code>context.json</code> 전체	역·학교 기능 숨김
단지 0개	빈 지역 화면

5. 화면 표기 규칙

5.1 상태 5종

상태	지도 무늬	낮 색	밤 색	칩·글자(낮, 흰 바탕 대비 4.5:1 이상)
분양중	단색	<code>#D55E00</code>	<code>#FF8A3D</code>	<code>#A84800</code>
건설 단계	사선 해칭	<code>#0072B2</code>	<code>#47B0F7</code>	<code>#005C91</code>
준공 임박	점무늬	<code>#009E73</code>	<code>#2FD6A2</code>	<code>#00755A</code>
입주 단계	격자 무늬(신규)	<code>#CC79A7</code>	<code>#E88DC0</code>	<code>#A23B7C</code>

상태	지도 무늬	낮 색	밤 색	칩·글자(낮, 흰 바탕 대비 4.5:1 이상)
계획	점선 윤곽	#5C6068	#A8B0C0	#4A4E56

색각 이상에서도 구분되도록 색과 무늬를 함께 씁니다. 새 색은 Okabe-Ito 팔레트의 다른 색입니다. 칩·글자 색은 흰 바탕에서 4.5:1 이상(입주 단계 #A23B7C 는 6.1:1)임을 계산해 확정했습니다.

5.2 공공택지 위 민간 단지 (sponsorClass = private_on_public_land)

- 상태와 무관하게 회색 단색 면으로 그립니다(낮 #8A8680, 밤 #A39F97). 상태 무늬는 쓰지 않고, 상태는 카드·배지·HUD의 글자로 구분합니다.
- 카드 칩 줄에 상태 칩과 함께 "공공택지 민간" 칩이 붙습니다.
- 옵션 패널에 "공공택지 민간 단지" 스위치가 생깁니다(기본 꺼짐, 주소 priv=0 으로 끄). 이 지역에 민간 단지가 하나도 없으면 스위치가 보이지 않습니다.
- 범례에 "공공택지 민간" 줄이 생깁니다(민간 단지가 있고 스위치가 켜져 있을 때만). 함께 막대에도 별도 묶음으로 나옵니다.
- 목록·HUD·합계에서 세대수를 모르는 단지는 "세대수 미확인"으로 나오고 합계에서는 빠집니다.

5.3 자동으로 만들어지는 문구

번들에 문장을 통째로 넣지 않습니다. 아래 템플릿으로 화면이 만듭니다.

위치	만드는 방법
카드 "출처:"	project.sources 의 각 id를 region.sources[].label 로 바꿔 · 로 이음. 비면 줄 생략
카드 윤곽 줄	등급 문구 + (outline.how 가 있으면 (how)). "윤곽:" 접두어는 붙이지 않음
푸터 윤곽 문장	지역 안에서 쓰인 등급들의 문구를 , 로 이어 마지막에 입니다.
푸터 공정율 문장	progress.source 가 있는 출처 label들 → 공정율은 ∞ 기준입니다.
푸터 역·학교 문장	context.json 이 있으면 역·학교는 ∞입니다. (context.source 의 이름)
브라우저 탭 제목	주택파동 공급 지도 (<region.name>)
좌상단 소제목	region.title
메타 설명	region.description

윤곽 등급 문구

등급	문구
official	블록 윤곽은 공식 자료
building	동 윤곽은 실제 건물 자료
schematic	동 윤곽은 근사값(10~20 m)

5.4 지역 선택기·미리보기·빈 지역

- 지역 선택기:** 공개 목록에 지역이 2개 이상일 때만 헤더에 드롭다운이 생깁니다. 고르면 ?region=<slug> 로 이동하며 다른 주소 매개변수는 유지하고 block 만 지웁니다.
- 미리보기 배너:** visibility 가 preview 인 지역을 열면 상단에 "미리보기 — 공개 전 자료입니다"가 나옵니다. preview 지역은 운영 사이트에는 파일 자체가 올라가지 않습니다.

- **빈 지역:** 단지 목록 영역에 "이 지역에는 아직 표시할 단지가 없습니다. 자료가 들어오면 이곳에 나타납니다."가 나오고, 함께·다음 일정·타임라인 영역은 숨겨집니다. 단지는 있지만 입주·준공 날짜가 하나도 없으면 타임라인 영역만 숨겨집니다.

5.5 주소 매개변수

매개변수	값	동작
region	slug	열 지역. 없으면 기본 지역
block	단지 label 또는 id	그 단지 카드를 열고 지도로 이동
mode	floors / progress / time	보기 기준
theme	night	야간
ctx, ring, hud, priv, aa	0 / 1	역·학교, 역 반경, HUD, 공공택지 민간 단지(priv=0 이면 숨김), 안티앨리어싱

5.6 반투명 유리

지도 위 단지 표지(HUD)·HUD 요약·상세 카드는 뒤 지도가 비치는 반투명 유리 질감입니다(낮 흰색 84~86%, 밤 남색 76~80%, 흐림 6 px). `backdrop-filter` 를 못 쓰는 브라우저는 거의 불투명(94% 이상)으로 바뀝니다. 가장 밝은 지도와 가장 어두운 지도 위에서 본문·보조·상태 글자의 대비가 4.5:1 이상인지 `tests/js/glass.test.cjs` 가 확인합니다.

6. 작은 예

regions/index.json

```
{
  "schema_version": "1.1.0",
  "dataBase": "regions/",
  "regions": [
    {"slug": "incheon-gyeyang", "name": "인천 계양구", "default": true, "visibility": "public",
      "updatedAt": "2026-10-04", "schema_version": "1.1.0"},
    {"slug": "gwangju-gwangsan", "name": "광주 광산구", "visibility": "preview",
      "updatedAt": "2026-10-04", "schema_version": "1.1.0"}
  ]
}
```

regions/gwangju-gwangsan/region.json (일부)

```
{
  "schema_version": "1.1.0", "slug": "gwangju-gwangsan", "name": "광주 광산구",
  "title": "주택파동 · 광주 광산구", "updatedAt": "2026-10-04",
  "view": {"center": [126.7849, 35.1485], "zoom": 15, "pitch": 52, "bearing": 0},
  "codes": [{"code": "12330", "type": "sigungu", "name": "광산구"}],
  "zones": [{"id": "sunwoon2", "name": "광주선운2 공공주택지구", "type": "공공주택지구", "publicLand": true}],
  "sources": [
    {"id": "myhome-notice", "label": "마이홈포털 공공주택 모집공고", "redistributable": "unknown"},
    {"id": "vworld-bldginfo", "label": "V-World 건물 데이터", "redistributable": "unknown"}
  ],
  "statusOrder": ["계획", "분양중", "건설 단계", "준공 임박", "입주 단계"]
}
```

regions/gwangju-gwangsan/projects.json (단지 하나. 좌표는 설명용 값이며 실제 윤곽이 아닙니다)

```
{
  "schema_version": "1.1.0",
  "projects": [{
    "id": "sunwoon2-A1", "label": "A-1", "name": "광주선운2 A-1블록 신혼희망타운",
    "sponsor": {"name": "LH", "type": "public"}, "sponsorClass": "public",
    "kind": "신혼희망타운", "status": "입주 단계", "units": 828, "dongCount": 6,
    "outline": {"tier": "official", "poly": [[126.7815, 35.1505], [126.7825, 35.1505],
    [126.7825, 35.1515], [126.7815, 35.1515]],
    "how": "V-World 공식 블록(LT_C_LHBLPN)"},
    "dongs": [{"no": "101", "tier": "building", "floorsAbove": 25,
    "poly": [[[126.7817, 35.1507], [126.7819, 35.1507], [126.7819, 35.1509],
    [126.7817, 35.1509]]]}],
    "sources": ["myhome-notice", "vworld-bldginfo"]
  }]
}
```

화면에서는 카드 제목 A-1, 칩 입주 단계, 큰 글씨 828세대 · 6개동, 입주 줄 입주 일자 미상, 출처 줄 출처: 마이홈 포털 공공주택 모집공고 · V-World 건물 데이터, 윤곽 줄 블록 윤곽은 공식 자료 (V-World 공식 블록 (LT_C_LHBLPN)) 로 나옵니다. 동이 하나뿐이어도 층수 분포는 "25층 1개동"으로 그려집니다.

7. 버전과 호환

- 번들 스키마는 **입력 규격과 별도 버전을** 가집니다(입력 1.0.0 유지, 번들 1.1.0).
- 1.0.0 → 1.1.0은 선택 필드 추가뿐입니다: `project.note`, `project.builder`, `project.contractAmountM`, `progress.start`, `progress.end`, `progress.source`, `region.projectOrder`. 1.0.0 번들은 이 필드가 없는 것으로 읽습니다.
- 필드 삭제·의미 변경·필수 필드 추가는 주버전을 올립니다. 화면은 현재 주버전과 직전 주버전을 읽습니다.

8. 번들 작성자 점검표

- [] 모든 파일에 `schema_version` 이 있고, `index.json` 의 `default: true` 가 정확히 하나다
- [] `projects.json` 이 단지 0개여도 존재한다. `buildings.json` 에 `meta.basis` 가 있다
- [] 단지마다 `id` 는 지역 안에서 유일하고 한 번 정하면 바꾸지 않았다. `label` 은 지도에 짧게 보일 이름이다
- [] `status` 는 입력 이벤트에서 계산한 값이고 5개 중 하나다. `region.statusOrder` 와 같은 5개 목록이다

- [] 공공택지 위 민간 단지는 `sponsorClass` 가 `private_on_public_land` 다
- [] 동의 `floorsAbove` 는 **지상** 층수다(`floorsBelow` 와 바뀌지 않았다). 높이/층이 2.4~4.5 m 안인지 확인했다
- [] 모르는 값은 키를 뺐거나 `null` 이다. `0` 이나 `""` 로 채우지 않았다
- [] 단지가 쓴 출처 `id` 가 모두 `region.sources` 에 있다. `redistributable` 이 `Y` 가 아닌 출처의 데이터는 `visibility: preview` 로 뒀다
- [] 번들을 `python3 tools/regiontools/check_bundle.py regions/<slug>` 로 검증했다
(`.venv/bin/python`, `jsonschema` 필요)